

定3次,根据所消耗的EDTA的体积计算试样中钙的含量。

(3) 镁硬度=总硬度-钙硬度。

五、注意事项

(1) 若有 CO_2 或 CO_3^{2-} 存在会与 Ca^{2+} 结合生成 CaCO_3 沉淀,使终点拖后,变色不敏锐。故应在滴定前将溶液酸化并煮沸以除去 CO_2 。但 HCl 溶液不宜多加,以免影响滴定时溶液的 pH 。

(2) 滴定 Ca^{2+} 时接近终点要缓慢,并充分摇动溶液,避免 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 沉淀吸附 Ca^{2+} 而引起所测钙结果偏低。

六、思考题

(1) 滴定为什么要在缓冲溶液中进行?如果没有缓冲溶液存在,将会有何现象发生?

(2) 配位滴定法与酸碱滴定法相比,有哪些不同点?操作中应注意哪些问题?

(3) 为什么滴定 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 总量时要控制 $\text{pH} \approx 10$,而滴定 Ca^{2+} 含量时要控制 pH 为 $12 \sim 13$?若 $\text{pH} > 13$ 时滴定 Ca^{2+} 对结果有什么影响?

(郑阿群)

实验五 综合性质实验

一、实验目的

- (1) 学习同离子效应与缓冲溶液的配制和性质。
- (2) 掌握溶液中沉淀的生成、溶解和转化原理。
- (3) 理解配离子的形成及配离子的稳定性。
- (4) 理解盐类的水解作用及影响盐类水解的因素。
- (5) 掌握电极电势与氧化还原反应的关系及介质、温度对氧化还原反应的影响。

二、实验原理

(一) 水溶液中的解离平衡

1. 弱酸和弱碱的解离平衡与缓冲溶液

弱酸和弱碱的水溶液存在解离平衡。例如,一元弱酸 HAc 在水中的解离平衡为

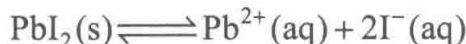


若向该体系加入含有共同离子的易溶强电解质(如乙酸钠)时,会造成平衡向逆反应方向移动,我们将这种现象称为同离子效应。由弱酸和弱酸盐或弱碱和弱碱盐所组成的混合溶液能抵抗少量外加酸或碱及稀释作用,维持其 pH 基本不变,这种溶液被称为缓冲溶液,如 HAc 和 NaAc 混合溶液。缓冲溶液的 pH (以 HAc - NaAc 为例)可用下式计算:

$$\text{pH} = \text{p}K_{\text{a}}^{\ominus} + \lg \frac{c(\text{盐})}{c(\text{酸})}$$

2. 难溶电解质的多相解离平衡和移动

难溶电解质在水溶液中存在沉淀和溶解平衡。例如, PbI_2 的水溶液存在下列平衡:



若离子积 J 小于溶度积常数 $K_{\text{sp}}^{\ominus}$, 沉淀溶解或无沉淀生成; $J > K_{\text{sp}}^{\ominus}$, 生成沉淀; $J = K_{\text{sp}}^{\ominus}$, 达到动态平衡状态, 对应的溶液为饱和溶液, 此规律称为溶度积规则。一些因素可改变 J 的大小而造成平衡的移动, 如溶液 pH 的改变、配合物的形成和发生氧化还原反应等。溶液中存在多种沉淀时, $K_{\text{sp}}^{\ominus}$ 较大的沉淀可以转化为 $K_{\text{sp}}^{\ominus}$ 较小的沉淀。

3. 配合物的解离平衡

配合物在水溶液中也存在解离平衡。例如, 当 $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4\text{SO}_4$ 溶于水时, 其配离子按下式解离:



当解离达到平衡状态时, 上式逆反应的平衡常数称为该配离子的稳定常数, 它是累积稳定常数, 其值越大, 配合物就越稳定, 越不容易解离。配离子的解离平衡依然遵守平衡移动原理。若水溶液中同时存在多种配离子或其他沉淀等, 根据配离子稳定常数和溶度积常数的大小可以判断它们相互转化的方向。

(二) 氧化还原反应和电极电势

元素的氧化值发生变化的化学反应称为氧化还原反应, 水溶液中氧化还原反应进行的方向可由两个电对的电极电势相对大小来判断, 一个电对的电极电势越大, 则氧化态物质的氧化能力就越强, 其还原态物质的还原能力也就越弱; 反之亦然。参与电极反应的物质浓度和温度等会影响电极电势的大小, 它们之间的关系可用能斯特方程表示。

单一电极的电极电势是无法测量的, 只能测量两个电极组成的原电池的电动势。本实验将待测电极与甘汞电极组成原电池, 采用 pH 酸度计测定原电池的电动势。甘汞电极因其稳定性好、操作方便常用作参比电极。

电化学腐蚀是由金属在电解质溶液中发生与原电池相似的电化学过程而引起的一种腐蚀。腐蚀电池中较活泼的金属为阳极(即负极)而被氧化, 阴极(即正极)仅起传递电子的作用, 本身不被腐蚀。在腐蚀介质中, 加入少量能防止或延缓腐蚀过程的物质称为缓蚀剂。

三、仪器与试剂

1. 仪器

量筒(10 mL、20 mL), 滴管, 试管, 试管架, 酸度计, 烧杯(50 mL), 玻璃棒, 洗瓶, 酒精灯, pH 试纸(1~14), 砂纸, 锌电极, 甘汞电极, pH 酸度计, 盐桥, 铜丝, 铁钉, 铜电极。

2. 试剂

HAc 溶液($0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), 甲基橙(0.1%水溶液), NH_4Ac 溶液($1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), HCl 溶液($0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), NaCl 溶液($1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), NaAc 溶液($0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), NaOH 溶液($0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$),

NaCl 溶液($0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), K_2CrO_4 溶液($0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), AgNO_3 溶液($0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), MgCl_2 溶液($0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), NaOH 溶液($1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), NH_4Cl 饱和溶液, HCl 溶液($2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), CuSO_4 溶液($0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 溶液($2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), HgCl_2 溶液($0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), KI 溶液($0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), FeCl_3 溶液($0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 溶液($0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), NH_4SCN 溶液($0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 溶液($6 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), KBr 溶液($0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液($2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), 酚酞(0.1% 乙醇溶液), $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液($0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), Na_2CO_3 溶液($0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), CCl_4 , 碘水(饱和), 溴水(饱和), FeSO_4 溶液($0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), KMnO_4 溶液($0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), H_2SO_4 溶液($3.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), Na_2SO_3 溶液($0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液($0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), H_2O_2 溶液(3%), 淀粉溶液, 标准缓冲溶液, CuSO_4 溶液($1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), ZnSO_4 溶液($1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), KCl 溶液($1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), 琼脂冻胶($0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), 乌洛托品(20%)。

四、实验内容

(一) 水溶液中的解离平衡

1. 同离子效应及缓冲溶液

1) 同离子效应对强弱电解质的影响

取两支试管,在第一支试管中加入 5 滴 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HAc 溶液、1 滴甲基橙溶液,记录其颜色,再滴入 1 滴 $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NH_4Ac 溶液,观察其颜色变化。在第二支试管中加入 5 滴 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HCl 溶液、1 滴甲基橙溶液,记录其颜色,再滴加 1 滴 $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaCl 溶液,观察其颜色变化,解释其原因。

2) 缓冲溶液的配制及溶液 pH 的测定

缓冲溶液的配制:用量筒量取 10 mL $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HAc 溶液和 10 mL $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaAc 溶液于 50 mL 小烧杯中,混合均匀即制成某 pH 的缓冲溶液。

缓冲溶液的缓冲性能测试:用 pH 试纸、pH 酸度计分别测试该溶液的 pH,并与理论值进行比较;在该缓冲溶液中加入 0.5 mL (约 10 滴) $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH 溶液后,用 pH 试纸、pH 酸度计分别进行测试,并与理论值进行比较;再加入 1 mL (约 20 滴) $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HCl 溶液,用 pH 试纸、pH 酸度计分别进行测试,并与理论值进行比较。

2. 沉淀的生成、溶解和转化

1) 沉淀的生成

在一支试管中加入 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaCl 溶液和 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ K_2CrO_4 溶液各 2 滴,然后在振荡的情况下逐滴加 5 滴 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ AgNO_3 溶液(注意不要滴在试管壁上)。观察并记录沉淀的颜色变化,用溶度积原理解释,并写出离子方程式。

2) 沉淀的溶解

取两支试管均加入 3 滴 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ MgCl_2 溶液和 2 滴 $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH 溶液,观察并记录现象。再向其中一支中加入饱和的 NH_4Cl 溶液,另外一支中加入 $2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HCl 溶液,观察实验现象,并用离子方程式解释。

3) 沉淀的转化

在试管中加入 2 滴 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ K_2CrO_4 溶液,再加入 4 滴 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ AgNO_3 溶液使沉淀完全,再加入数滴 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaCl 溶液,观察实验现象,并用离子方程式解释。

3. 配合物的形成和性质

1) 配离子的形成

$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 的形成：在一支试管中加入 10 滴 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{CuSO}_4$ 溶液，逐滴加入 $2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 溶液，观察实验现象，并用离子方程式解释。

2) 简单离子与配离子性质的比较

在一支试管中加 1 mL $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{FeCl}_3$ 溶液，在另一支试管中加入 1 mL $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 溶液，然后分别加入 1 滴 NH_4SCN 溶液，观察两试管中的变化，并用离子方程式解释。

3) 配合物与沉淀溶解平衡

取一支试管，加入 10 滴 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{AgNO}_3$ 溶液，按以下步骤依次滴加试剂，观察并记录每一步的实验现象，并用离子方程式解释。

- (1) 向试管中逐滴滴加 $2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 溶液至生成沉淀。
- (2) 向试管中逐滴滴加 $2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 溶液至沉淀溶解。
- (3) 向试管中逐滴滴加 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaCl}$ 溶液至生成沉淀。
- (4) 向试管中逐滴滴加 $6 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 溶液至沉淀溶解。
- (5) 向试管中逐滴滴加 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{KBr}$ 溶液至生成沉淀。
- (6) 向试管中逐滴滴加 $2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液至沉淀溶解。
- (7) 向试管中逐滴滴加 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{KI}$ 溶液至生成沉淀。

4. 盐类的水解

(1) 在一支试管中加入 2 mL $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaAc}$ 溶液，用 pH 试纸测 pH，再加入 1 滴酚酞溶液。然后用酒精灯加热，观察试管中溶液的颜色，并用离子方程式解释。

(2) 在一支试管中加入 2 mL $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液，用 pH 试纸测 pH，再加入 3 mL $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Na}_2\text{CO}_3$ 溶液，观察现象，并用离子方程式解释。

(二) 氧化还原反应和电极电势

1. 氧化还原反应与电极电势

1) 卤素离子的还原性

向试管中加入 0.5 mL $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{KI}$ 溶液和 2 滴 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{FeCl}_3$ 溶液，再加入 10~20 滴 CCl_4 ，充分摇荡，观察 CCl_4 层颜色有什么变化。然后再加入 5 mL 水及几滴 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 溶液，观察实验现象，写出离子方程式并解释。

用 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{KBr}$ 溶液代替 KI 溶液，进行上述实验，观察实验现象，写出离子方程式并解释。

2) 二价铁的还原性

向 2 支试管中分别加入数滴碘水和溴水，然后加入 0.5 mL $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{FeSO}_4$ 溶液，振荡试管，观察现象，写出离子方程式并解释。

根据以上实验结果，定性地比较 Br_2/Br^- 、 I_2/I^- 和 $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 三对电对的电极电势大小，并指出其中哪种物质是最强的氧化剂，哪种物质是最弱的氧化剂。

3) 介质对氧化还原反应的影响

取三支试管,各加入2滴 $0.01\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{KMnO}_4$ 溶液。第一支试管加入5滴 $3.0\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{H}_2\text{SO}_4$ 溶液,第二支试管中加入5滴 H_2O ,第三支试管中加入5滴 $1\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{NaOH}$ 溶液,然后向三支试管中各加入5滴 $0.1\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{Na}_2\text{SO}_3$ 溶液。观察实验现象,写出离子方程式并解释。

4) 温度对氧化还原反应的影响

取两支试管均加入3滴 $0.01\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{KMnO}_4$ 溶液、5滴 $3.0\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{H}_2\text{SO}_4$ 溶液、5滴 $0.1\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液。其中一支试管加热几分钟后,观察两支试管中实验现象,写出离子方程式并解释。

5) 设计实验验证 H_2O_2 既有氧化性又有还原性

试剂: $0.01\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{KMnO}_4$ 溶液、3% H_2O_2 溶液、 $3.0\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{H}_2\text{SO}_4$ 溶液、 $0.1\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{KI}$ 溶液、淀粉溶液。利用以上试剂,设计实验,写出离子方程式并解释。

2. 原电池电动势及电极电动势的测定

1) $E^\ominus(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu})$ 的测定

- (1) 取一只50 mL烧杯,加入20 mL $1\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{CuSO}_4$ 溶液。
- (2) 取一支接有导线的铜片,放入烧杯中,并与仪器上标“+”号的线柱(红色鳄鱼夹)相连。
- (3) 取一支甘汞电极(饱和),用去离子水冲洗后,放入烧杯中,并将电极与仪器上标“-”号的线柱(黑色鳄鱼夹)相连。
- (4) 当pH酸度计主屏幕上出现“READY”时,直接记录下mV值。
- (5) 根据所测的原电池的电动势及饱和甘汞电极电势 0.2415 V ,计算 $E^\ominus(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu})$ 并与理论值进行比较。

2) $E^\ominus(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn})$ 的测定

取一只烧杯,加入20 mL $1\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{ZnSO}_4$ 溶液,插入一支接有导线的锌片(接黑色鳄鱼夹),与甘汞电极(接红色鳄鱼夹)组装成原电池,同上操作,用pH酸度计测定电动势。计算 $E^\ominus(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn})$ 的标准电极电势并与理论值进行比较。

3) 铜-锌原电池电动势的测定

将铜片插入装有 $1\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{CuSO}_4$ 溶液的烧杯中,铜片上的导线与pH酸度计的红色鳄鱼夹相连;将锌片插入装有 $1\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{ZnSO}_4$ 溶液的烧杯中,锌片上的导线与pH酸度计的黑色鳄鱼夹相连;用盐桥将 CuSO_4 溶液及 ZnSO_4 溶液连接,组成原电池。用pH酸度计测定该原电池电动势 $E^\ominus$ 。

3. 金属的腐蚀

1) 金属腐蚀

取一支试管,加入1 mL $1\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{KCl}$ 溶液,5滴 $0.1\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 溶液、3滴酚酞溶液及5 mL琼脂冻胶,混合均匀,将绕有铜丝(表面用砂纸擦净)的铁钉放入试管中,静置,观察铜丝及铁钉周围的变化,写出离子方程式并解释。

2) 金属防蚀

取两支试管,其中一支中加入1 mL $0.1\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{HCl}$ 溶液及1 mL水,3滴 $0.1\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$

$\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 溶液,混合均匀,另一支中加入 1 mL $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HCl 溶液及 1 mL 20% 乌洛托品溶液,3 滴 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 溶液,混合均匀,在两支试管中再分别加入一枚无锈铁钉,静置,观察两支试管中铁钉周围现象有什么不同,写出离子方程式并解释。

五、注意事项

(1) 滴加试剂时滴管不能伸入试管内部,从滴瓶取完试剂后,立即将滴管放回原滴瓶,以防止药品污染。

(2) 测定原电池电动势及电极电势时应注意:认清铜片和锌片,使用铜片、锌片和铜丝前都应用砂纸打磨以去除表面的氧化层,禁止将锌片放入 CuSO_4 溶液中。

(3) 高浓度 CuSO_4 和 ZnSO_4 废液、四氯化碳、重铬酸钾废液、铁钉按要求回收,放入指定回收装置中。

(4) 按要求规范安全使用酒精灯。

(5) AgNO_3 有强氧化性,使用时注意不要溅到身体上。

(6) 注意观察和记录实验现象。

(7) 实验报告按照模板要求书写,用离子方程式和所学原理解释实验现象。

六、思考题

(1) 根据实验中观察到的现象,说明在强弱电解质溶液中同离子效应有什么影响?

(2) 在沉淀先后实验中,怎样证明最后得到的沉淀中有 AgCl 沉淀?

(3) 根据实验中观察到的现象,比较下列物质的氧化性或还原性的强弱。

① Br_2 、 I_2 和 Fe^{3+} 的氧化性;

② Br^- 、 I^- 和 Fe^{2+} 的还原性。

(郑阿群)

实验六 粗食盐的提纯和检验

一、实验目的

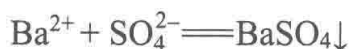
(1) 了解盐类溶解度,熟悉沉淀溶解平衡原理的应用。

(2) 掌握溶解、过滤、蒸发和结晶等基本操作。

(3) 熟悉产品纯度定性鉴定方法。

二、实验原理

食用盐或化学试剂 NaCl 等都是以粗食盐为原料提纯制得的。一般粗食盐中含有泥沙等不溶性杂质及 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 K^+ 、 SO_4^{2-} 、 CO_3^{2-} 等可溶性杂质,前者可直接用过滤法除去;而后者中 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 SO_4^{2-} 、 CO_3^{2-} 等可溶性杂质必须通过化学沉淀法除去,即选用适当的沉淀剂使其沉淀析出,然后采用过滤法除去。首先在粗食盐溶液中加入稍过量的 BaCl_2 ,以除去 SO_4^{2-} 。



过滤后,在滤液中分别加入适量的 NaOH 溶液和 Na_2CO_3 溶液,以除去 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 及过量加